UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA · CC3066 DATA SCIENCE · LABORATORIO 10

Observatorio de Turismo Sostenible de Guatemala

Documento de diseño del tablero interactivo de llegadas internacionales y pronósticos



AUDIENCIA	Dirección y tomadores de decisiones del sector turístico (INGUAT)
EQUIPO	Anthony Lou Schwank Christa Isabella Obando Guzmán Fabian Prado Dluzniewski Luis Fernando Mendoza Alvarez
REPOSITORIO	github.com/anthonylouschwank/Lab10-DS
EJECUCIÓN	`pip install -r requirements.txt` · `streamlit run app.py`
VERSIÓN	Entrega final · 25 de octubre de 2026

Usamos la base de migración de enero de 2009 a junio de 2026 con fines exclusivamente académicos. Ninguna cifra de este documento ni del tablero es una estadística oficial del INGUAT o del Instituto Guatemalteco de Migración.

CONTENIDO

Estructura del documento

Empezamos por lo que la dirección necesita saber del tablero y dejamos para después el razonamiento de diseño que lo respalda. Al margen de cada sección indicamos qué requisito del enunciado cubre.

01	Resumen ejecutivo	Síntesis
02	Preguntas de gestión que dieron origen al diseño	Requisito 4.4
03	Alcance del tablero	Requisito 4.5
04	Principios de diseño y su justificación	Requisitos 2 y 4.1
05	Color y tipografía	Requisito 4.1
06	Interfaz, boceto y navegación	Requisito 4.1
07	Las once visualizaciones y por qué tienen esa forma	Requisitos 1, 3 y 4.2
08	Modelos de pronóstico	Requisitos 1.2 y 3.5
09	Elección de la herramienta	Requisito 4.3
10	Planificación y responsables	Requisito 4.6
11	Verificación y limitaciones	Restricciones
A	Correspondencia con el enunciado	Anexo
B	Referencias y repositorio	Anexo

01 · RESUMEN EJECUTIVO

Diecisiete años de registros migratorios, ordenados para tomar decisiones

Construimos el tablero para que un directivo pueda contestar por su cuenta, sin apoyo de un analista, cuatro preguntas que se repiten en cualquier planificación turística: cuánta demanda hay, en qué meses llega, de qué mercados viene y qué tanto se puede confiar en los pronósticos.

11
visualizaciones interactivas; el enunciado pide 8

5
pares de gráficas enlazadas, de la vista general al detalle

4 + 1
modelos de pronóstico y una referencia ingenua, evaluados en el mismo periodo

210
meses de datos, de enero de 2009 a junio de 2026

Lo que el tablero permite decidir

DECISIÓN	QUÉ MUESTRAN LOS DATOS	DÓNDE VERLO
Metas de llegadas frente a 2019	En 2025 llegaron 3.4 millones de turistas y excursionistas, 19 % menos que en 2019. La fuente cambió su forma de registro en 2021 y en 2023, así que una parte de esa brecha puede venir del registro y no de la demanda; el tablero lo advierte junto a la cifra.	Inicio, Evolución
Mercados a priorizar en la promoción	Norteamérica (índice 139), Sudamérica (138), Europa (125) y Asia (192) ya superan su nivel de 2019; Centroamérica se queda en 66. Aun así, en 2025 El Salvador aportó casi la mitad de los visitantes (47 %) y Estados Unidos, una quinta parte.	Mercados
Calendario de personal y campañas	Diciembre fue el mes más fuerte de 2025 (365.6 mil viajeros) y septiembre el más débil (218.1 mil). En conjunto, el año quedó 2 % por debajo del promedio mensual de 2015-2019.	Temporadas
Capacidad por vía de ingreso	Dos de cada tres llegadas de 2025 entraron por tierra (65 %). La vista por puesto fronterizo identifica dónde se concentra esa carga.	Evolución
Uso de los pronósticos	En el total mensual, la red LSTM se desvió en promedio 18.1 % del valor real entre abril de 2021 y junio de 2026; la referencia ingenua, 84.9 %. En las series terrestres ningún modelo baja de 65 %, de modo que esas cifras deben tomarse con reserva.	Pronósticos, Comparar

Tres decisiones de diseño

LA PREGUNTA VA PRIMERO

Cada gráfica se titula con la pregunta que responde y una línea que dice para qué sirve. Quien no sabe leer un mapa de calor igual entiende qué está mirando.

PRIMERO EL PANORAMA, LUEGO EL DETALLE

Cada página abre con una vista agregada. Un clic sobre ella filtra la gráfica siguiente, y el patrón se repite en las cinco páginas de análisis.

CADA COLOR SIGNIFICA UNA SOLA COSA

El azul siempre es la vía aérea, el naranja la terrestre. La paleta resiste las formas comunes de daltonismo y lo medido se distingue de lo estimado con etiquetas.

Siete preguntas que la fuente puede contestar

Antes de dibujar cualquier gráfica hicimos una lista de lo que la dirección suele preguntar al planificar promoción, capacidad de atención y presupuesto. Después tachamos lo que los datos disponibles no alcanzan a responder. Las siete preguntas que sobrevivieron definieron las visualizaciones y el orden de las páginas.

#	PREGUNTA	DECISIÓN ASOCIADA	GRÁFICAS	PÁGINA
P1	¿Cómo ha evolucionado la llegada de viajeros y cuánto se recuperó después de la pandemia?	Metas anuales y seguimiento	1, 5	Evolución y origen; Mercados
P2	¿Por qué vías y puestos fronterizos entran los viajeros?	Capacidad en aeropuertos y fronteras	1, 2	Evolución y origen
P3	¿De qué regiones y países vienen, y cómo cambia esa mezcla?	Reparto del presupuesto de promoción	2, 6	Evolución y origen; Mercados
P4	¿En qué meses se concentra la demanda? ¿Un año concreto se parece a 2015-2019?	Calendario de personal y campañas	3, 4	Temporadas
P5	¿Qué mercados o puestos ya superaron su nivel de 2019 y cuáles siguen abajo?	Estrategias de reactivación	5, 6	Mercados y recuperación
P6	¿Qué pronosticaron los modelos y qué tan cerca quedaron de lo que pasó?	Uso de pronósticos en la planificación	7, 8	Pronósticos de llegadas
P7	¿Qué modelo conviene en cada serie y hasta qué horizonte se sostiene?	Elección y actualización de modelos	9, 10, 11	Comparar modelos

Lo que dejamos fuera

Descartamos tres tipos de pregunta. Las de gasto, estadía u ocupación hotelera, porque la base no trae esas variables. Las que buscan la causa de un cambio en la demanda, porque los datos son observacionales: muestran que las llegadas subieron o bajaron, pero no permiten atribuirlo a una campaña, un evento o una política, y el tablero lo dice en cada lugar donde podría surgir la tentación. Y las de pronósticos posteriores a junio de 2026, porque los laboratorios no los generaron y el enunciado no permite entrenar modelos nuevos.

Cómo se convirtieron en navegación

Ordenamos las preguntas como las haría un directivo. Primero, qué pasó (P1 a P5), que forma la sección «Explorar los datos». Luego, qué se espera (P6), en «Pronósticos». Al final, cuánto creerle a ese pronóstico (P7), en «Comparar modelos». El glosario y las limitaciones quedaron en una sección aparte de ayuda. Esa secuencia es, sin cambios, la barra lateral de la aplicación.

Qué cubre el tablero y qué no

El tablero trata la llegada de viajeros internacionales y el desempeño de los pronósticos que ya existían. Declaramos las exclusiones con el mismo cuidado que las inclusiones: a quien decide le sirve tanto saber qué encontrará como saber qué no debe buscar.

INCLUYE

- Llegadas mensuales de enero de 2009 a junio de 2026, a partir de 161 036 registros.
- Turistas y excursionistas como punto de partida, por ser los únicos tipos registrados igual en todo el periodo. El usuario puede sumar los demás.
- Desgloses por vía de ingreso, puesto fronterizo, país, región de origen y región de la Organización Mundial del Turismo.
- Pronósticos del periodo de prueba (abril de 2021 a junio de 2026) para siete series: el total, las tres vías y las tres fronteras con más movimiento.
- Cuatro modelos y una referencia ingenua, medidos con MAE, RMSE y MAPE.

NO INCLUYE

- Modelos nuevos. Reutilizamos los resultados de los Laboratorios 1 y 2, como pide el enunciado.
- Pronósticos posteriores a junio de 2026, que los laboratorios no produjeron.
- Gasto, ocupación o conectividad aérea, ni análisis de causas.
- Cifras oficiales; la base es de uso académico.
- La evaluación de la vía marítima. Desde 2017 la fuente solo registra cruceristas y otros tipos de viajero por esa vía, así que no hay turistas ni excursionistas contra los cuales comparar. En lugar de mostrar una gráfica vacía, el tablero lo explica.

> **REGLA QUE SEGUIMOS**
>
> El tablero no afirma nada que la fuente no permita comprobar. Si una selección no tiene datos, si un año está incompleto o si la fuente cambió su forma de registrar, el aviso aparece donde el usuario lo necesita y no en una nota al final.

Por qué la interfaz tiene la forma que tiene

No partimos de un sistema de diseño comercial. Tomamos principios de la investigación en visualización e interacción humano-computador que tienen evidencia detrás y los aplicamos de manera que se puedan verificar en la aplicación. La tabla resume cada uno, el motivo para adoptarlo pensando en una audiencia directiva y el lugar donde se nota.

PRINCIPIO	POR QUÉ LO ADOPTAMOS	DÓNDE SE APLICA
Diseño orientado a la decisión Few (2006); Minto (2009)	Un directivo no abre un tablero por curiosidad; busca una respuesta concreta. El contenido debe organizarse por pregunta y no por tipo de dato.	Títulos en forma de pregunta, una línea de propósito bajo cada gráfica y una portada con los indicadores y hallazgos principales.
Mantra de búsqueda visual Shneiderman (1996)	«Panorama primero, acercamiento y filtrado después, detalle a petición» describe cómo se recorre la información visual con más eficacia.	Cinco pares enlazados en los que la gráfica general filtra a la de detalle; niveles de año, trimestre y mes; valores exactos en tooltips y tablas.
Divulgación progresiva Nielsen (2006)	Mostrar todo de una vez abruma a quien no es especialista. Conviene dejar a la vista lo esencial y ofrecer el resto cuando se pide.	Cada gráfica muestra una sola línea de propósito; la explicación completa vive en el botón «Cómo leerla». La descripción de los modelos, las tablas y el rango de 95 % están plegados por defecto.
Jerarquía perceptual Cleveland y McGill (1984); Munzner (2014)	La posición sobre una escala común y la longitud se leen con mucha más precisión que el área, el ángulo o el color. Lo que más importa comparar debe ir en el canal más preciso.	Volúmenes y errores de modelos se comparan con barras y posición. La intensidad de color queda para patrones en dos dimensiones, siempre con el número escrito o disponible al pasar el cursor.
Proporción datos-tinta Tufte (2001)	Cada trazo que no representa un dato le quita atención a los que sí.	Cuadrícula tenue solo en el eje de valores, sin fondos decorativos ni efectos tridimensionales, y separadores blancos de 2 px en lugar de contornos.
Gestalt Ware (2012)	Percibimos como grupo lo que está cerca, se parece o comparte un contenedor. Si el diseño lo aprovecha, sobran instrucciones.	Cada gráfica vive en su propia tarjeta con su título, etiqueta y controles; los filtros de la página comparten una banda gris sobre las gráficas que afectan.
Heurísticas de usabilidad Nielsen (1994)	Son la referencia más usada para evaluar una interfaz sin pruebas de laboratorio.	Ver la tabla siguiente.

Las heurísticas de Nielsen en la aplicación

HEURÍSTICA	CÓMO SE CUMPLE
Visibilidad del estado del sistema	El título de la gráfica de detalle cambia con la selección («¿Qué modelo se equivocó menos en Oct 2023?») y la celda elegida queda enmarcada.
Relación con el mundo real	Vocabulario del sector, meses en español y cifras abreviadas («3.4 M», «40.6 mil»). Los términos técnicos están en el glosario.
Control y libertad	Un doble clic deshace cualquier selección. El usuario decide qué gráficas ver, qué modelos comparar y con qué medida de error.

HEURÍSTICA	CÓMO SE CUMPLE
Consistencia	Todas las páginas comparten encabezado, banda de filtros y tarjetas; las gráficas salen de un mismo módulo y los colores conservan su significado.
Prevención de errores	Los valores por defecto son seguros: tipos de viajero comparables, último año completo y comparación de meses equivalentes cuando un año está incompleto.
Reconocer antes que recordar	Cada gráfica indica cómo se interactúa con ella justo encima del dibujo; las leyendas están siempre visibles y la portada enlaza cada pregunta con su página.
Recuperación ante errores	Cuando un filtro no deja datos, cuando una serie no tiene periodo de prueba o cuando no hay modelos elegidos, el mensaje dice qué pasó y qué hacer.
Ayuda y documentación	El botón «Cómo leerla» en cada gráfica, el ícono de ayuda en los controles y una página de glosario y limitaciones.

05 · COLOR Y TIPOGRAFÍA

REQUISITO 4.1

Cada color tiene un trabajo y lo conserva en toda la aplicación

Asignamos el color según su función, con la clasificación de Harrower y Brewer (2003): cualitativo para distinguir entidades, secuencial para magnitudes y divergente para desviaciones respecto a una referencia. Luego medimos la paleta contra las tres formas comunes de daltonismo, calculando distancias perceptuales en el espacio OKLab (Ottosson, 2020).

FUNCIÓN	COLORES	JUSTIFICACIÓN
Vías de ingreso cualitativo	Aérea `#2a78d6` Terrestre `#eb6834` Marítima `#1baf7a`	Tres matices bien separados con luminosidad parecida, para que ninguno se imponga. Cielo, tierra y mar ayudan a recordarlos. El par más cercano mantiene una distancia ΔE de 9.2 con deuteranopia y de 9.6 con tritanopia, por encima del umbral de 8 a partir del cual dos colores se distinguen. El color acompaña a la vía y no cambia si cambia el orden.
Modelos cualitativo	Holt-Winters SARIMA Prophet LSTM Referencia ingenua	Matices distintos a los de las vías, para que ningún color nombre dos cosas. Con protanopia y deuteranopia el par más cercano conserva ΔE 16.2; con tritanopia, el amarillo y el rosa bajan a 5.8. Por eso cada modelo tiene también su propio trazo (continuo, guiones, guion y punto, guion largo y punteado): se reconoce aunque no se perciba el color. La referencia va en gris porque sirve de vara de medir. Lo real va siempre en negro.
Magnitud secuencial	Un solo azul, de claro a oscuro	Un único matiz que se oscurece de forma continua: «más oscuro, más cantidad» se entiende sin leyenda. Descartamos el arcoíris porque inventa fronteras de color donde los datos no las tienen. Lo usan los mapas de calor y el árbol de orígenes.

FUNCIÓN	COLORES	JUSTIFICACIÓN
Desviación divergente	Rojo, gris y azul 	Solo en el índice de recuperación: rojo por debajo del año base, gris al mismo nivel y azul por encima. Son dos polos opuestos, uno cálido y otro frío, con un centro neutro, como se recomienda cuando el punto medio tiene significado. Aclaramos los extremos para que el número dentro de cada celda se siga leyendo.
Texto y superficies	Texto `#0b0b0b` Secundario `#52514e` Fondo `#f9f9f7`	El texto principal tiene un contraste de 18.7:1 y el secundario de 7.5:1; ambos superan el nivel AAA de WCAG 2.2, que pide 7:1. El fondo es un blanco cálido que cansa menos la vista que el blanco puro. Las cifras nunca se escriben en el color de una serie.
Tipo de información	DATO OBSERVADO INTERPRETACIÓN ESTIMACIÓN DE MODELO	Responden a la exigencia de separar lo observado de lo interpretado y lo estimado. Cada etiqueta lleva el nombre escrito, así que su significado no depende del color (criterio 1.4.1 de WCAG 2.2).

Las distancias ΔE se calcularon en OKLab (×100) entre todos los pares de cada paleta, simulando protanopia, deuteranopia y tritanopia. Los contrastes siguen la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.2.

Tres colores con poco contraste y cómo los compensamos

El aqua de la vía marítima (2.7:1), el rosa de SARIMA (2.6:1) y el amarillo de Prophet (2.1:1) no llegan al 3:1 que WCAG 2.2 sugiere para elementos gráficos. Los mantuvimos porque son los que mejor se separan entre sí con daltonismo, y los compensamos de tres maneras: la leyenda nunca se oculta, el valor exacto aparece al pasar el cursor y en las tablas, y cada modelo tiene un trazo distinto.

Tipografía

La interfaz y las gráficas usan **Source Sans 3**, una sans serif humanista de Adobe pensada para pantalla, con formas abiertas que se leen bien en los textos pequeños de los ejes. Los títulos usan **Source Serif 4**, la serifa de la misma familia, que da un tono editorial sin romper la unidad visual. La aplicación sirve ambas tipografías desde el propio repositorio, de modo que se ven igual en cualquier computadora.

La jerarquía tiene tres niveles: título de página en serifa, pregunta de cada gráfica en negrita y texto a 15 px. Ejes, leyendas y tooltips van a 13 px en gris oscuro. Las cifras llevan separador de miles; en tarjetas y textos se abrevian («3.4 M», «40.6 mil») y en tooltips y tablas aparecen completas. Este documento usa las mismas dos tipografías.

Siete páginas, una sola plantilla

La navegación sigue el orden de las preguntas de la sección 02. Todas las páginas de análisis comparten la misma plantilla, así que basta aprender a usar una para saber usar las demás.

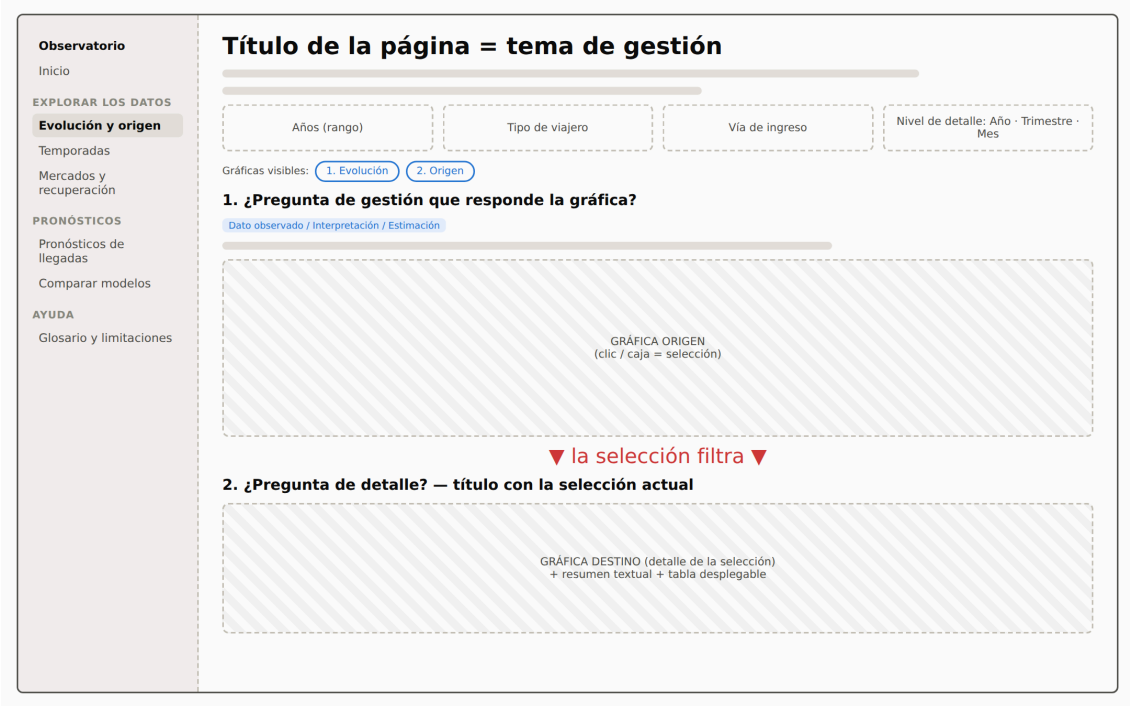


Figura 1. Boceto de la plantilla. Navegación lateral agrupada por tarea, filtros en una banda sobre las gráficas que afectan, selector de gráficas visibles y gráficas en tarjetas con su pregunta y su etiqueta. La gráfica de arriba filtra a la de abajo.

SECCIÓN	PÁGINA	CONTENIDO
Observatorio	Inicio	Cuatro indicadores, hallazgos separados entre observados y estimados, y tarjetas que llevan a cada sección.
Explorar los datos	Evolución y origen	Gráficas 1 y 2, enlazadas
	Temporadas	Gráficas 3 y 4, enlazadas
	Mercados y recuperación	Gráficas 5 y 6, enlazadas
Pronósticos	Pronósticos de llegadas	Gráficas 7 y 8, enlazadas; descripción de cada modelo y tabla de valores
	Comparar modelos	Gráficas 9 y 10, enlazadas; gráfica 11 y tabla comparativa
Ayuda	Glosario y limitaciones	Términos, lectura de colores y limitaciones, en pestañas.

Los componentes de la interfaz

COMPONENTE	FUNCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Encabezado de página	Sección, título y una bajada de dos líneas como máximo. Ubica al usuario y le dice qué encontrará antes de mostrarle una sola cifra.
Banda de filtros	Reúne en un fondo gris los controles que afectan a toda la página. Separarlos de las gráficas deja claro qué cambia todo y qué cambia solo una tarjeta.
Indicadores	Tarjetas con una cifra grande y una línea de contexto. Responden «¿cómo vamos?» en segundos y no cuentan como visualizaciones.
Tarjeta de gráfica	Número, pregunta, una línea de propósito, etiqueta de tipo de información y una indicación de cómo interactuar. El botón «Cómo leerla» guarda la explicación completa.
Recuadros de hallazgo	Textos breves con un borde de color y el nombre del tipo de información: dato observado, interpretación o estimación de modelo.
Barra lateral	Logotipo, navegación por secciones, la fuente de los datos y el equipo, siempre visibles.



Figura 2. Inicio. Los indicadores responden de inmediato cómo va la demanda; debajo, los hallazgos se separan entre lo observado y lo estimado, y tres tarjetas llevan a cada sección.

La plantilla aplicada a una página de exploración y a una de pronósticos



Figura 3. Evolución y origen. Banda de filtros con el control de detalle temporal, indicadores de contexto y la primera tarjeta de gráfica con su botón «Cómo leerla».

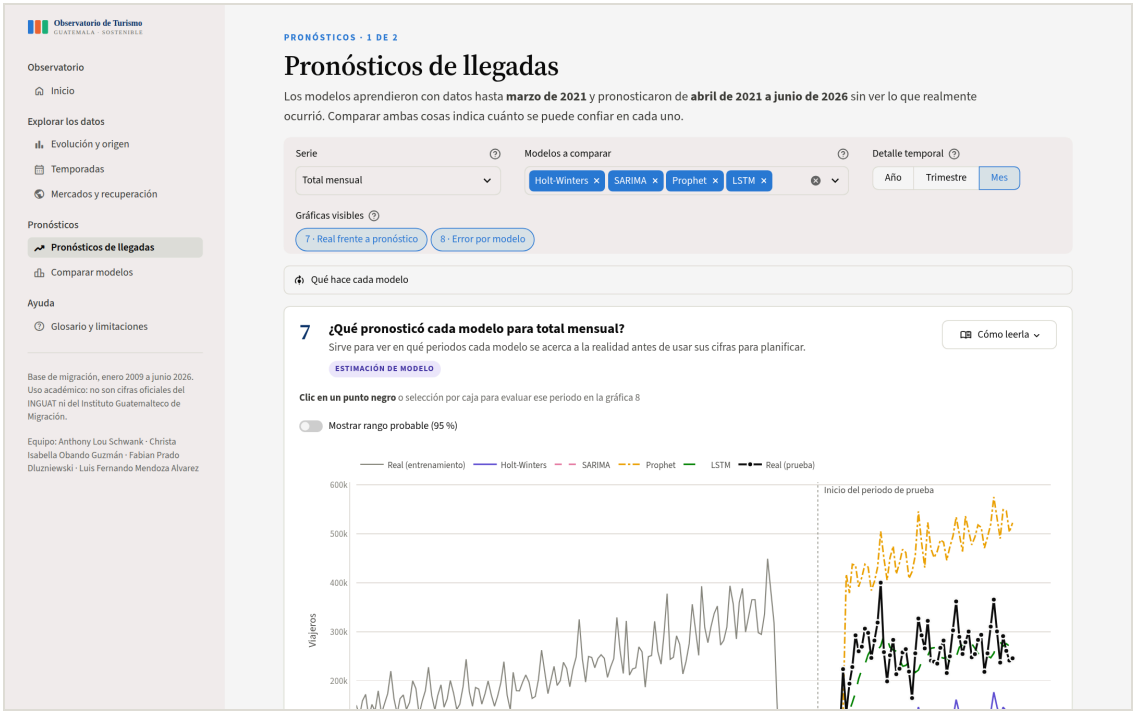


Figura 4. Pronósticos de llegadas. El usuario elige la serie, los modelos y el nivel de detalle. La explicación de cada modelo está plegada y no ocupa espacio hasta que se abre.

Once visualizaciones elegidas por la tarea que resuelven

Seguimos el modelo anidado de Munzner (2009): primero definimos la tarea del usuario, después la estructura de los datos y solo al final la forma de la gráfica. En cada ficha explicamos qué pregunta responde, por qué esa forma funciona mejor que otras y qué alternativa descartamos. Diez de las once gráficas forman cinco pares enlazados. Las tarjetas de indicadores, los controles, los textos y la tabla comparativa de modelos son complementarios y no los contamos como visualizaciones.

#	VISUALIZACIÓN	FORMA	ENLACE	NIVEL DE DETALLE
1	Evolución de llegadas por vía	Barras apiladas	Origen de 2	Año, trimestre o mes
2	Origen y puesto de ingreso	Barras horizontales apiladas	Destino de 1	De 5 a 25 categorías; cuatro dimensiones
3	Mapa de calor año × mes	Mapa de calor secuencial	Origen de 4	Uno o varios años
4	Perfil mensual por vía	Barras apiladas con referencia	Destino de 3	Un año o el promedio de varios
5	Índice de recuperación	Mapa de calor divergente	Origen de 6	De 3 a 15 filas; tres dimensiones
6	Árbol de orígenes	Treemap jerárquico	Destino de 5	Regiones, o regiones y países; acercamiento
7	Real frente a pronóstico	Líneas con banda de 95 %	Origen de 8	Mes, trimestre o año
8	Error por modelo en la selección	Barras horizontales ordenadas	Destino de 7	Periodo elegido; tres medidas
9	Mapa de errores serie × modelo	Mapa de calor con valores	Origen de 10	Tres medidas de error
10	Error por año del horizonte	Líneas con marcadores	Destino de 9	Serie elegida
11	Ajuste de la red LSTM	Barras con resalte	Independiente	Dos series

1 ¿Cómo ha evolucionado la llegada de viajeros?

ORIGEN · PAR 1 → 2

FORMA	Barras verticales apiladas por periodo y vía de ingreso.
POR QUÉ	El directivo necesita ver a la vez el **total**, que da la altura de la barra, y la **composición** por vía, que dan los segmentos. Además, una barra es un blanco de clic amplio, cómodo para elegir un periodo.
DESCARTADA	Una línea por vía, porque esconde el total. Un área apilada, porque hace difícil señalar un periodo concreto.
INTERACCIÓN	Nivel de año, trimestre o mes; clic, Shift + clic y selección por caja de periodos y vías; filtros de años, tipo de viajero y vía.

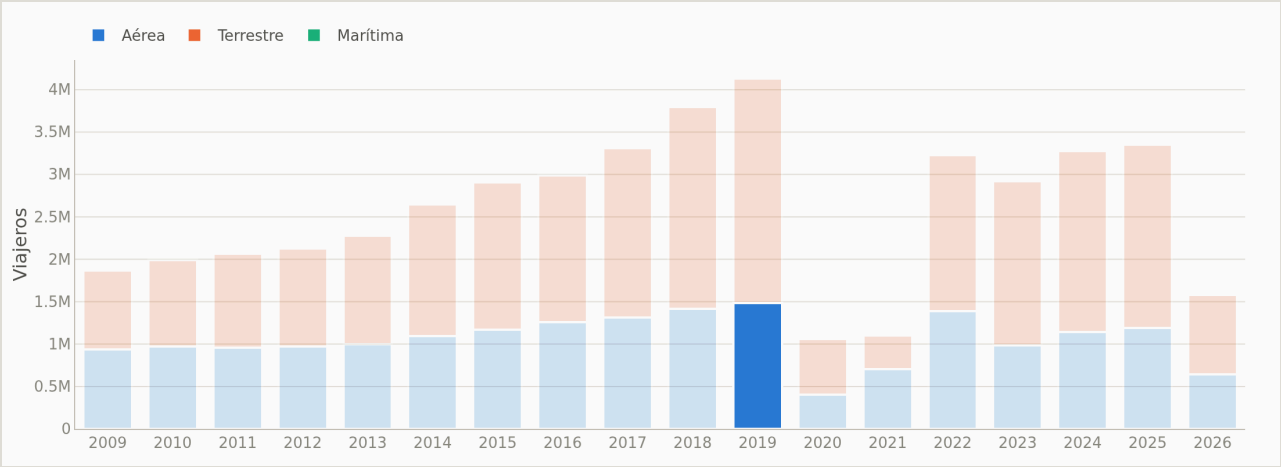


Figura 6. Al seleccionar la barra aérea de 2019, el resto se atenúa.

2 ¿De dónde vienen y por dónde entran?

DESTINO · PAR 1 → 2

FORMA	Barras horizontales apiladas por vía, de mayor a menor.
POR QUÉ	Son categorías con nombres largos, como países o puestos fronterizos. En horizontal, las etiquetas se leen sin girar la cabeza, y el orden descendente contesta directamente cuáles son los principales.
DESCARTADA	Un gráfico circular: con más de cinco categorías, comparar ángulos es impreciso (Cleveland y McGill, 1984).
INTERACCIÓN	Se recalcula con lo elegido en la gráfica 1. Se puede ver por región, país, frontera o región OMT y decidir cuántas categorías mostrar; la tabla completa está plegada debajo.

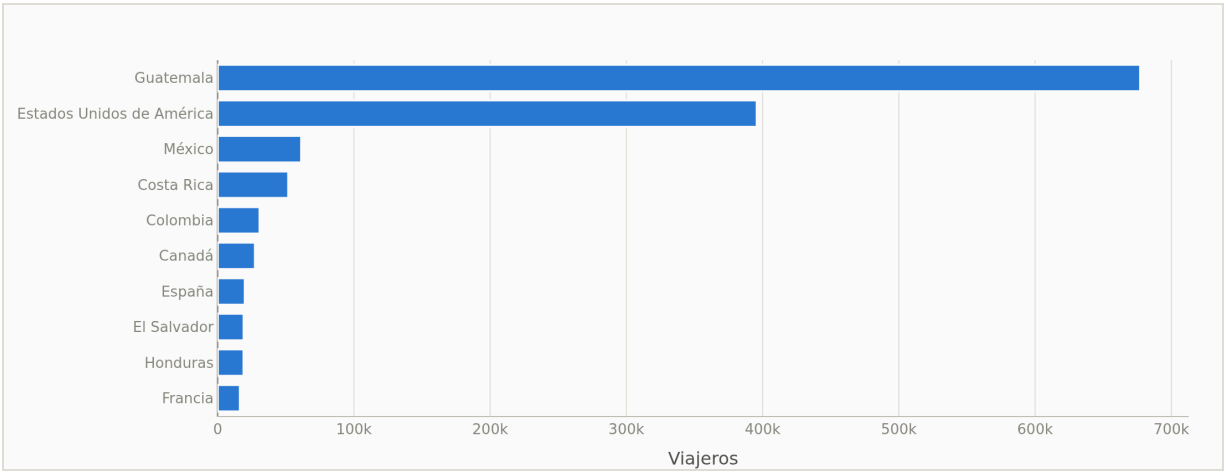


Figura 7. Países de origen de los viajeros aéreos de 2019, el resultado del clic de la figura 6.

3 ¿Qué meses concentran a los viajeros, año con año?

ORIGEN · PAR 3 → 4

FORMA Mapa de calor año × mes en una escala de un solo azul.

POR QUÉ Los 210 meses caben en una cuadrícula natural de años por meses. De un vistazo se ven las temporadas (diciembre, marzo y abril son las columnas más oscuras) y los años fuera de lo normal, como la franja clara de 2020 y 2021.

DESCARTADA Dieciocho líneas superpuestas, una por año; en el espacio disponible serían ilegibles.

INTERACCIÓN Clic y Shift + clic sobre las celdas para elegir años; la celda elegida queda enmarcada.

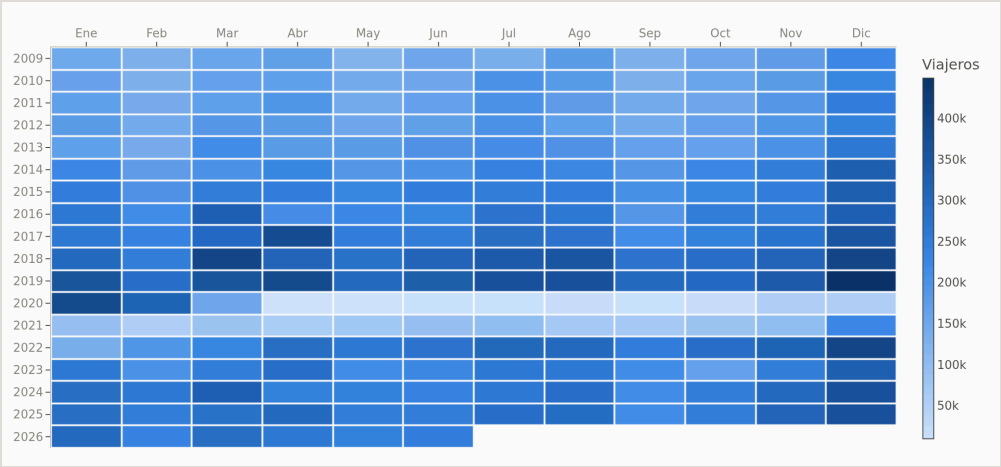


Figura 8. Viajeros por año y mes; turistas y excursionistas, todas las vías.

4 ¿Cómo se reparte el año elegido, mes a mes?

DESTINO · PAR 3 → 4

FORMA Barras apiladas por mes y vía, con una línea punteada del promedio de 2015 a 2019.

POR QUÉ Al pasar de dieciocho años a uno, la pregunta cambia: qué vía explica cada temporada y si ese año fue normal. La línea de referencia comparte la escala de las barras, sin un segundo eje que confunda.

INTERACCIÓN Responde a los años elegidos en la gráfica 3; si son varios, muestra el promedio. Debajo resume por escrito el mes más alto, el más bajo y la diferencia frente a 2015-2019.

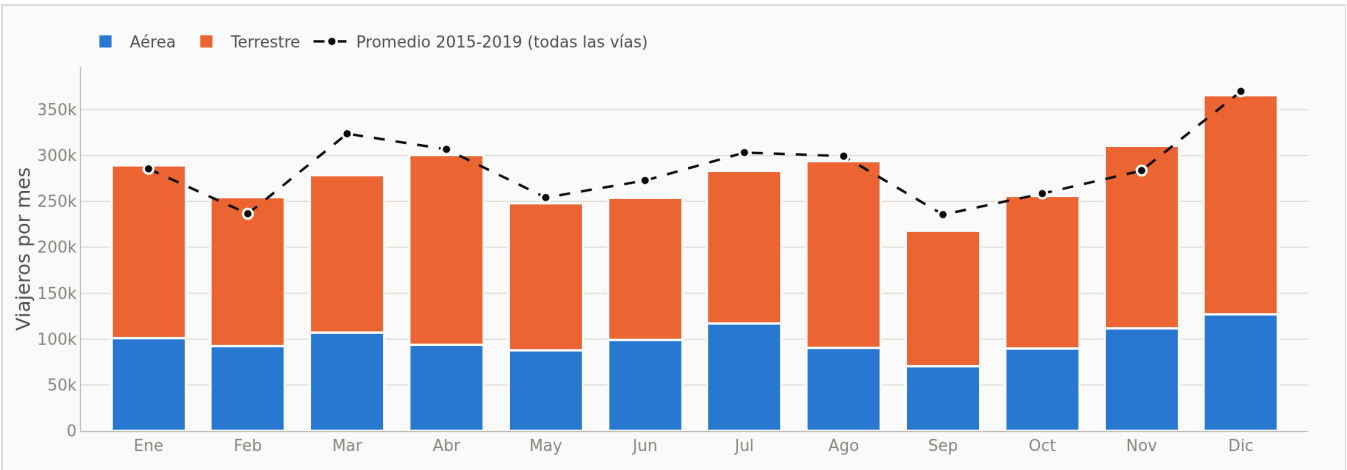


Figura 9. Perfil mensual de 2025 frente al promedio previo a la pandemia.

5 ¿Cuánto se recuperó cada mercado?

ORIGEN · PAR 5 → 6

FORMA Mapa de calor en escala divergente centrada en 100, con el valor escrito en cada celda.

POR QUÉ La pregunta es si cada mercado está por encima o por debajo de 2019, y los mercados tienen tamaños muy distintos. El índice los pone en la misma escala y el color divergente responde sin necesidad de leer números. Cada año se compara con los mismos meses del año base, para que 2026, que va de enero a junio, no aparente una caída.

INTERACCIÓN Dimensión (región, vía o frontera), año base y número de filas; clic en una celda para ver su detalle.

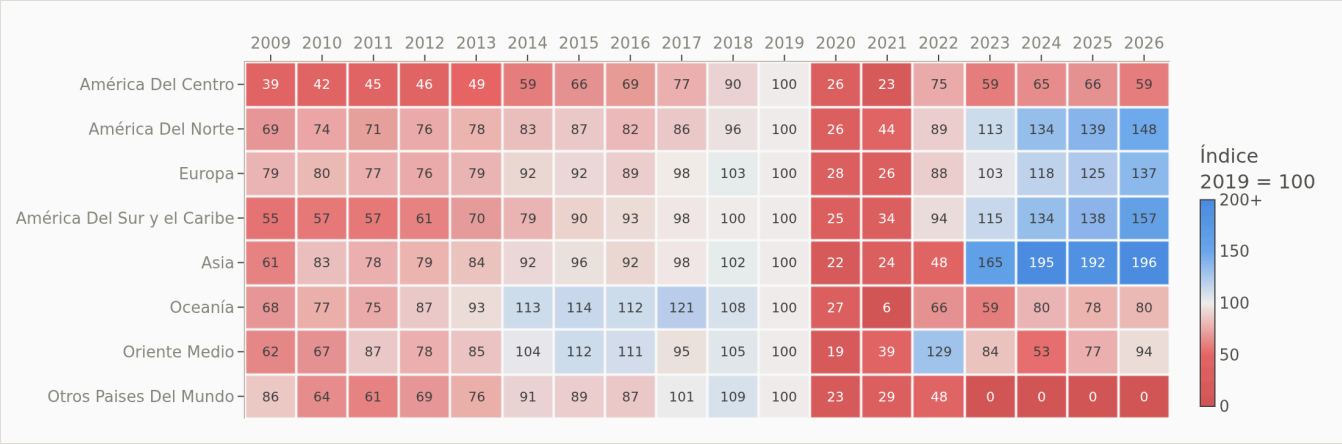


Figura 10. Índice por región de origen con base 2019. Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia ya superan ese nivel; Centroamérica, no.

6 ¿De qué regiones y países vienen?

DESTINO · PAR 5 → 6

FORMA Treemap jerárquico de región a país; el área y el tono crecen con los viajeros.

POR QUÉ Los orígenes forman una jerarquía muy concentrada. El treemap muestra a la vez el peso de cada región y el de cada país dentro de ella, y permite acercarse con un clic y volver con la barra superior.

INTERACCIÓN Se filtra con la celda elegida en la gráfica 5; un selector cambia entre ver solo regiones o regiones y países.

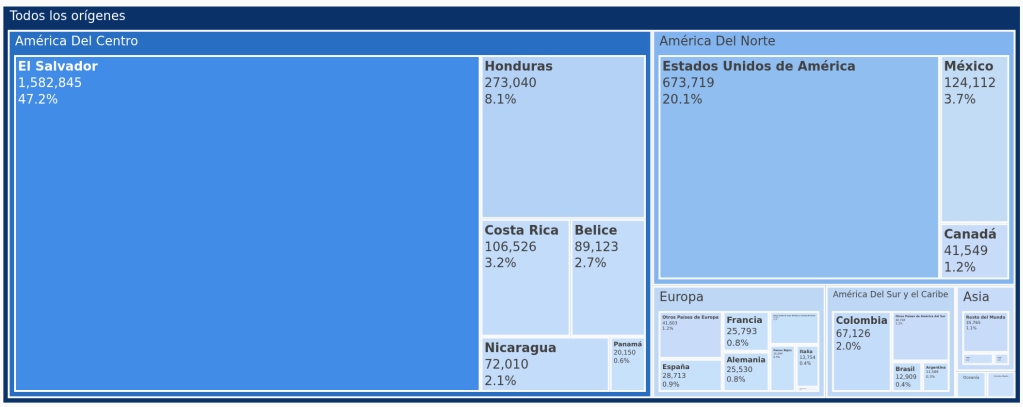


Figura 11. Orígenes de los viajeros en 2025.

7 ¿Qué pronosticó cada modelo y qué tan cerca quedó?

ORIGEN · PAR 7 → 8

FORMA Líneas en el tiempo, con una banda opcional de rango probable al 95 %.

POR QUÉ En una serie continua lo que interesa es la forma: tendencia, estacionalidad, desfases, y sobre todo la distancia entre lo real, en negro con marcadores, y lo pronosticado. La historia de entrenamiento va en gris y una línea vertical marca desde dónde los modelos ya no vieron datos.

INTERACCIÓN Serie, modelos visibles, nivel de mes, trimestre o año y banda de 95 % para SARIMA y Prophet; clic o caja sobre los puntos reales; tabla de valores.

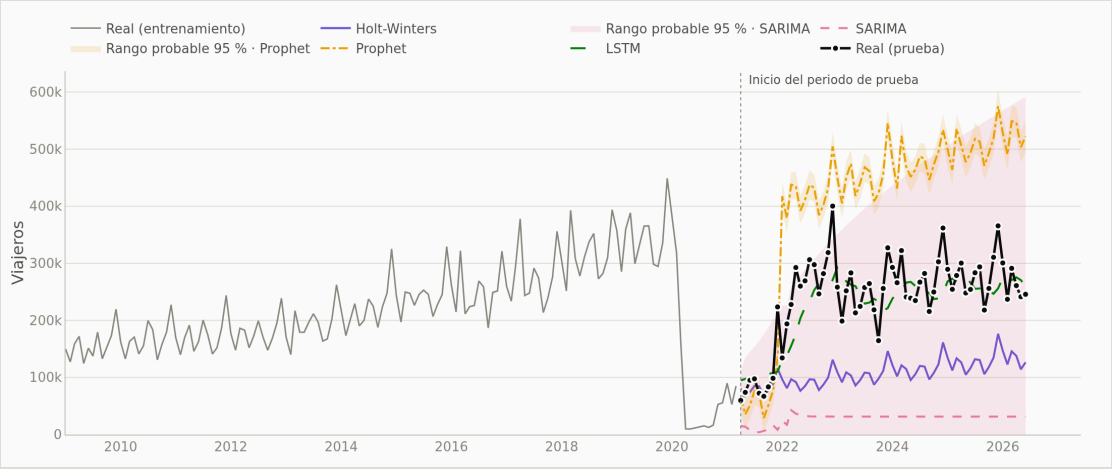


Figura 12. Total mensual: lo que pronosticó cada modelo frente a lo que llegó, con el rango probable de SARIMA y Prophet.

8 ¿Qué modelo se equivocó menos en el periodo elegido?

DESTINO · PAR 7 → 8

FORMA Barras horizontales ordenadas, una por modelo, con el valor escrito.

POR QUÉ Se compara una sola medida entre pocos elementos, y la longitud es lo que el ojo compara con más precisión. El orden pone arriba al modelo que menos se equivocó.

INTERACCIÓN Se recalcula con los periodos marcados en la gráfica 7; medida MAPE, MAE o RMSE.

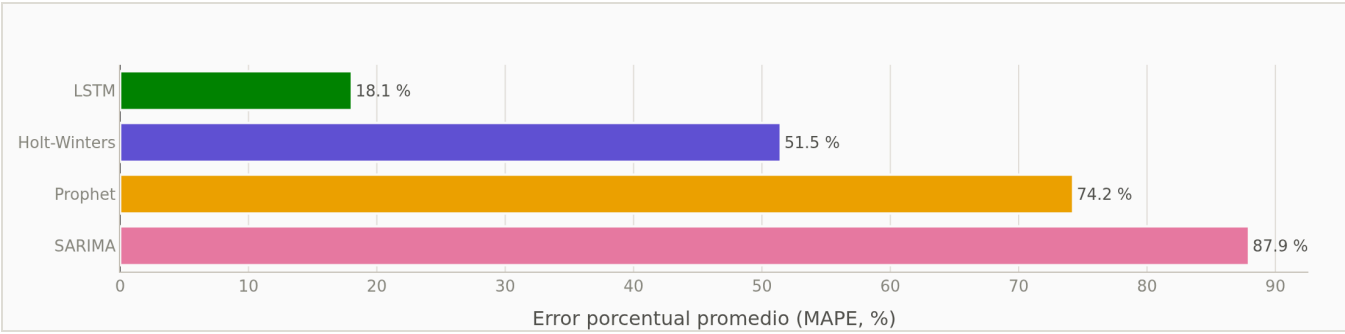


Figura 13. Error porcentual promedio en todo el periodo de prueba, total mensual.

9 ¿Qué modelo conviene para cada serie?

ORIGEN · PAR 9 → 10

FORMA Mapa de calor con series en filas, modelos en columnas y el valor en cada celda.

POR QUÉ Hay siete series y cinco modelos, y la pregunta es qué columna gana en cada fila. El tono destaca las celdas con menos error y la referencia ingenua queda en la misma fila para comparar. Donde no hay evaluación posible, la celda dice «sin dato».

INTERACCIÓN Medida de error y clic en una celda.

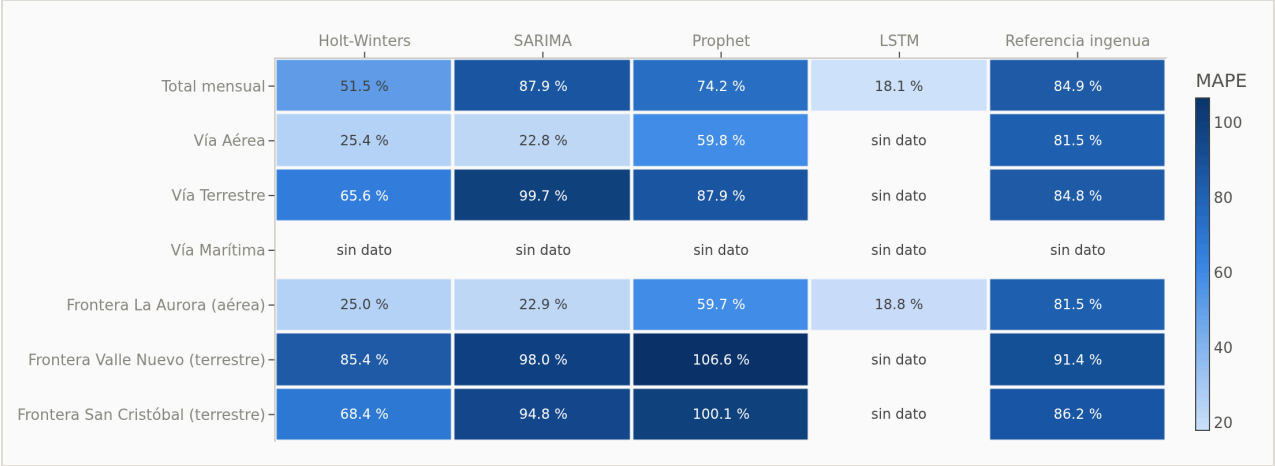


Figura 14. MAPE por serie y modelo.

10 ¿El error crece al alejarse del corte?

DESTINO · PAR 9 → 10

FORMA Líneas con marcadores, una por modelo.

POR QUÉ Muestra cómo cambia el error a lo largo de un eje ordenado, los años del horizonte. La línea revela la tendencia de cada modelo y el marcador, el valor de cada año.

INTERACCIÓN Responde a la serie elegida en la gráfica 9.

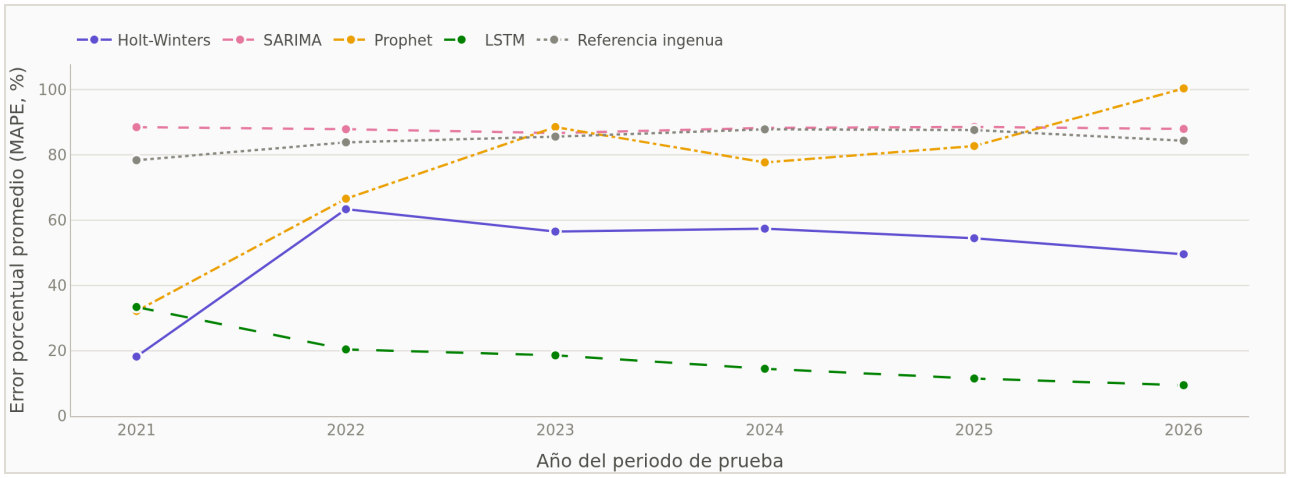


Figura 15. Error por año en el total mensual. La LSTM mejora con el tiempo; Prophet empeora.

11 ¿Cómo se eligió la configuración de la red LSTM?

DESEMPEÑO DE MODELO

FORMA	Barras verticales ordenadas; la configuración elegida en el verde de la LSTM y las demás en gris.
POR QUÉ	Compara una medida entre cuatro configuraciones. Resaltar solo la elegida dirige la atención sin añadir colores. La gráfica deja ver que la LSTM se eligió con datos de validación y no con el periodo de prueba.
INTERACCIÓN	Serie (total o La Aurora); al pasar el cursor aparecen la ventana, las unidades, el dropout, la tasa de aprendizaje y la época de parada.

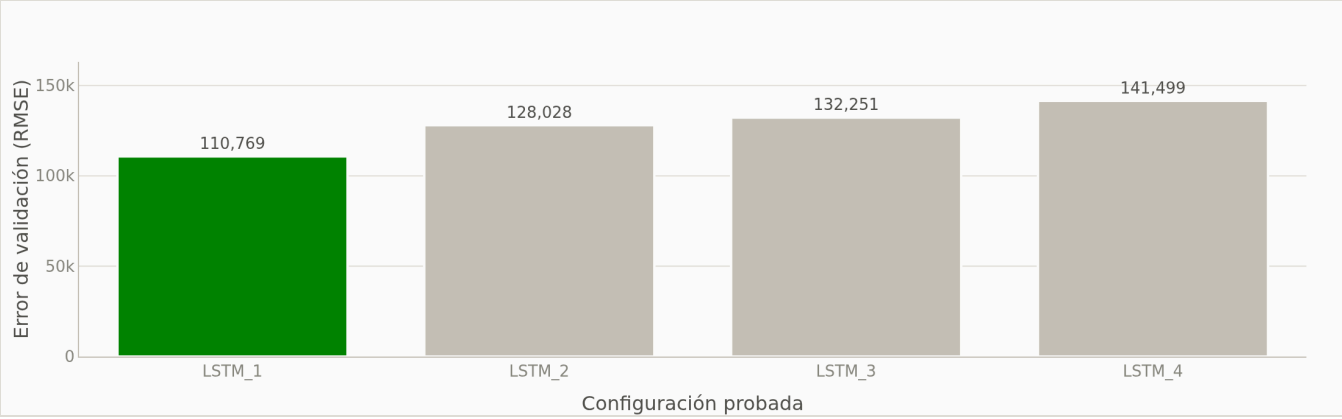


Figura 16. Error de validación de las cuatro configuraciones LSTM, total mensual.

En la mitad de las series evaluables, el mejor modelo deja el error en menos de un tercio del de la referencia

El tablero no entrena modelos. Integra los pronósticos de prueba de los Laboratorios 1 y 2, que comparten series, punto de corte (marzo de 2021) y horizonte (63 meses). Gracias a eso, compararlos entre sí es legítimo.

MODELO	ORIGEN	CONFIGURACIÓN (LA MEJOR VARIANTE DE CADA FAMILIA SEGÚN EL RMSE DE PRUEBA)
Holt-Winters	Lab 1	Tendencia aditiva y estacionalidad multiplicativa; en Valle Nuevo, aditiva con tendencia amortiguada.
SARIMA	Lab 1	Un orden para cada serie; por ejemplo, (1,1,1)×(0,0,1,12) en el total y en La Aurora.
Prophet	Lab 1	Estacionalidad anual y una variable que marca la pandemia, de marzo de 2020 a diciembre de 2021.
LSTM	Lab 2	Una capa de 32 unidades, ventana de seis meses y dropout de 0.1; total mensual y La Aurora.
Referencia ingenua	Lab 1	Repite el último año de entrenamiento. Es el mínimo que un modelo útil debe superar.

SERIE	MEJOR MODELO	MAE (VIAJEROS POR MES)	MAPE	MAPE DE LA REFERENCIA	REDUCCIÓN
Total mensual	LSTM	40 554	18.1 %	84.9 %	79 %
Vía aérea	SARIMA	22 915	22.8 %	81.5 %	72 %
Frontera La Aurora	LSTM	15 908	18.8 %	81.5 %	77 %
Vía terrestre	Holt-Winters	107 809	65.6 %	84.8 %	23 %
Frontera San Cristóbal	Holt-Winters	17 583	68.4 %	86.2 %	21 %
Frontera Valle Nuevo	Holt-Winters	35 211	85.4 %	91.4 %	7 %

Reducción = 1 − (MAPE del mejor modelo ÷ MAPE de la referencia ingenua). La vía marítima no aparece porque no tiene datos reales en el periodo de prueba.

QUÉ SIGNIFICA PARA LA PLANIFICACIÓN

Para la demanda total, la vía aérea y La Aurora, los pronósticos sirven como base de planificación: se equivocan, en promedio, en alrededor de una quinta parte. Para las series terrestres todavía no, porque el error pasa del 65 %. Hay que considerar que el periodo de prueba arranca en plena reapertura, un cambio que ningún modelo entrenado hasta marzo de 2021 podía prever.

Python con Streamlit y Plotly fue la opción mejor evaluada entre cinco alternativas

Comparamos las cinco herramientas gratuitas y de código abierto que sugiere el enunciado con seis criterios, ponderados según cuánto pesaban en este proyecto. Las puntuaciones, de 1 a 5, son nuestra evaluación a partir de la documentación de cada herramienta y de lo que aprendimos en los laboratorios anteriores.

CRITERIO	PESO	STREAMLIT + PLOTLY	PLOTLY DASH	R SHINY	PANEL	VOILÀ
Continuidad con los Laboratorios 1 y 2 (Python)	25 %	5	5	1	5	5
Esfuerzo para enlazar gráficas	20 %	4	5	5	3	2
Velocidad de desarrollo en equipo	20 %	5	3	3	3	3
Componentes listos para usuarios no técnicos	15 %	5	3	4	3	2
Publicación gratuita	10 %	5	3	3	3	3
Curva de aprendizaje del equipo	10 %	5	3	2	3	4
Puntuación ponderada	**100 %**	**4.80**	**3.90**	**2.95**	**3.50**	**3.25**

Por qué encaja con este tablero

Los resultados de los laboratorios ya estaban en Python y pandas, y Streamlit los lee tal cual, sin traducciones ni servicios intermedios; con R Shiny habríamos tenido que reescribir el procesamiento en otro lenguaje. Para enlazar gráficas, Streamlit devuelve a Python lo que el usuario selecciona en una gráfica de Plotly y vuelve a ejecutar la página con esa selección. Así resolvimos los cinco pares sin escribir los callbacks que exige Dash.

Streamlit trae además controles listos y coherentes entre sí (deslizadores, selección múltiple, botones segmentados, ventanas emergentes, pestañas), admite un tema propio con tipografías servidas desde el repositorio y permite dar estilo a contenedores concretos. Con eso construimos la identidad visual del tablero sin abandonar la herramienta. Plotly aporta tooltips, selección por clic o por caja, treemap con acercamiento y exportación a imagen, y las mismas funciones generan las gráficas de la aplicación y las figuras de este documento, de modo que ambos muestran exactamente lo mismo.

Encontramos una limitación: Plotly no permite seleccionar celdas de un mapa de calor. La resolvimos superponiendo un marcador invisible en cada celda, que recibe el clic y enmarca la celda elegida.

Tareas, responsables y fechas, contrastados con el historial de los repositorios

Las fechas y los responsables salen del historial de `anthonylouschwank/Lab10-DS`, el repositorio del tablero, y de `Isabella1911/DM-Laboratorio-1.-Series-de-Tiempo`, donde están los modelos de los Laboratorios 1 y 2. El trabajo de análisis y definición de requerimientos no deja commits; lo indicamos así en la columna de evidencia.

2 de agosto de 2026
Modelos de los Laboratorios 1 y 2 terminados

22 de octubre de 2026
Avance: base del tablero y gráficas 1 y 2

25 de octubre de 2026
Entrega final: gráficas 3 a 11, interfaz, pruebas y documento

25 de octubre de 2026
Revisión del equipo y entrega en Canvas

#	TAREA	RESPONSABLE	TÉRMINO	ESTADO	EVIDENCIA
1	Modelos de pronóstico que el tablero reutiliza	Christa Isabella Obando Guzmán, Anthony Lou Schwank	02-ago-2026	**Terminada**	Commits del 23 de julio al 2 de agosto en el repositorio de los laboratorios
2	Preguntas de gestión, alcance y requerimientos	Todo el equipo	22-oct-2026	**Terminada**	Trabajo de análisis (sin commits)
3	Base en Streamlit, preparación de datos, tema y paleta de vías	Anthony Lou Schwank	22-oct-2026	**Terminada**	`c67ae2f` `a701ced`
4	Gráficas 1 y 2 enlazadas (avance)	Anthony Lou Schwank	22-oct-2026	**Terminada**	`a701ced`
5	README y archivos auxiliares	Anthony Lou Schwank	22-oct-2026	**Terminada**	`a959cfa`
6	Análisis de la entrega final y definición de las instrucciones de implementación	Christa Isabella Obando Guzmán, Fabian Prado Dluzniewski, Luis Fernando Mendoza Alvarez	25-oct-2026	**Terminada**	Trabajo de análisis (sin commits)
7	Integración de los resultados de los Laboratorios 1 y 2	Luis Fernando Mendoza Alvarez	25-oct-2026	**Terminada**	`a2a6fdf`
8	Visualizaciones 3 a 11 y páginas de análisis	Luis Fernando Mendoza Alvarez	25-oct-2026	**Terminada**	`aa12cc8` `ee3fb42` `f68a6d8` `115f74c`
9	Pruebas automáticas y verificación en navegador	Luis Fernando Mendoza Alvarez	25-oct-2026	**Terminada**	`bfb5f86`
10	Sistema de interfaz: tema, tipografías, tarjetas e indicadores	Luis Fernando Mendoza Alvarez	25-oct-2026	**Terminada**	`9d8ca22` `4781823`
11	Documento de diseño, figuras y README	Luis Fernando Mendoza Alvarez	25-oct-2026	**Terminada**	`b12a285` `e4f7706` `09be2cb` `b00694f`
12	Revisión final del tablero y del documento	Todo el equipo	25-oct-2026	**Pendiente**	—
13	Entrega en Canvas y presentación individual	Todo el equipo	25-oct-2026	**Pendiente**	—

Cómo comprobamos que funciona y qué debe tener en cuenta quien lo use

Verificación

Escribimos 22 pruebas automáticas (`tests/test_app.py`, con el módulo de pruebas de Streamlit) que recorren todas las páginas, los filtros vacíos, las siete series, los tres niveles de detalle y las tres medidas de error, y confirman que ninguna combinación produce un error. Además probamos en un navegador real los cinco pares enlazados con clics, la selección múltiple con Shift, la selección por caja, el doble clic para deshacer y el acercamiento del treemap. También revisamos página por página que los mensajes de «sin datos» aparezcan cuando corresponde.

Control de calidad de los modelos

Las métricas del tablero usan la misma fórmula del Laboratorio 1 y reproducen sus informes: MAE de 134 375 para Holt-Winters en el total, de 22 967 para SARIMA en La Aurora y MAPE de 18.1 % para la LSTM en el total. Prophet difiere en menos de 1 % por la aleatoriedad de su optimizador. Al integrar los resultados encontramos que el SARIMA(1,1,1)×(1,0,1,12) que el Laboratorio 1 había elegido para San Cristóbal solo producía valores válidos en 10 de los 63 meses de prueba, así que su error no se podía comparar con el de los demás. El tablero descarta primero las variantes con meses inválidos y usa SARIMA(1,1,1)×(0,0,1,12), evaluado en los 63 meses.

Limitaciones

- Los datos son de uso académico y no oficiales. La base reúne tres fuentes, respaldos históricos (2009-2020), el Instituto Guatemalteco de Migración (2021-2022) y conteos depurados del INGUAT (2023-2026), y parte de los cambios entre esos periodos puede deberse al registro.
- Desde 2023 la columna de país agrupa algunos mercados; «Otros países del mundo», por ejemplo, pasa a cero. Las comparaciones por país y región que cruzan ese año deben hacerse con cuidado.
- 2026 solo tiene datos de enero a junio. Por eso los índices comparan siempre los mismos meses.
- Los modelos se evaluaron durante la reapertura, un periodo atípico. En condiciones estables su error podría ser otro.
- Las gráficas describen lo que ocurrió y no explican por qué. Antes de convertir un hallazgo en recomendación conviene contrastarlo con otras fuentes, como la ocupación hotelera, la conectividad aérea o el gasto turístico.

ANEXO A

Correspondencia con el enunciado

REQUISITO	CÓMO SE CUMPLE	UBICACIÓN
1.1 Exploración de los datos por el usuario	Filtros de años, tipo y vía; selección por clic y por caja; cambio de dimensión; tablas desplegables.	Páginas de exploración
1.2 Resultados de al menos 3 modelos	Holt-Winters, SARIMA, Prophet y LSTM, más la referencia ingenua.	Gráficas 7 a 11
1.3 Información mediante gráficos enlazados	Cinco pares: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10.	Sección 07
1.4 Aumentar y disminuir el detalle	Año, trimestre y mes; número de categorías; treemap con acercamiento; paso de lo general al detalle en cada par.	Gráficas 1, 2, 5, 6 y 7
2 Diseño intuitivo, teoría del color, HCI y UX	Siete principios de diseño, paleta validada para daltonismo y heurísticas de Nielsen.	Secciones 04 a 06
3.1 Al menos 8 visualizaciones interactivas	Once visualizaciones, todas con tooltip e interacción.	Sección 07
3.2 Al menos 2 enlazadas	Diez visualizaciones en cinco pares enlazados.	Sección 07
3.3 Selección de gráficas visibles	Control «Gráficas visibles» en cada página y selección de modelos.	Todas las páginas
3.4 Textos explicativos	Pregunta y propósito de cada gráfica, botón «Cómo leerla», indicaciones de interacción y glosario.	Todas las páginas
3.5 Desempeño de 3 modelos	Error por modelo, mapa de errores, error por año, curva de validación y tabla comparativa.	Sección 08
4.1 Paleta, fuentes, boceto y navegación	Paleta justificada y validada, tipografía, boceto, componentes y mapa de navegación.	Secciones 05 y 06
4.2 Tipo de gráfica de cada visualización	Una ficha por visualización, con la alternativa descartada.	Sección 07
4.3 Framework, lenguaje y herramienta	Evaluación ponderada y argumentos.	Sección 09
4.4 Preguntas exploratorias	Siete preguntas de gestión y las preguntas descartadas.	Sección 02
4.5 Alcance	Lo que incluye y lo que no.	Sección 03
4.6 Planificación	Trece tareas con responsable, fecha, estado y evidencia.	Sección 10
Restricción: sin modelos nuevos	Se integran los resultados de los Laboratorios 1 y 2.	Sección 08
Restricción: observado, interpretado y estimado	Etiqueta en cada gráfica y en cada recuadro de hallazgo.	Todas las páginas
Restricción: mensajes sin información	Avisos que explican qué pasó y qué hacer.	Todas las páginas

ANEXO B

Referencias y repositorio

Cleveland, W. S., y McGill, R. (1984). Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods. *Journal of the American Statistical Association, 79*(387), 531-554.

Few, S. (2006). *Information dashboard design: The effective visual communication of data*. O'Reilly Media.

Harrower, M., y Brewer, C. A. (2003). ColorBrewer.org: An online tool for selecting colour schemes for maps. *The Cartographic Journal, 40*(1), 27-37.

Hyndman, R. J., y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3.ª ed.). OTexts.

Minto, B. (2009). *The pyramid principle: Logic in writing and thinking* (3.ª ed.). Pearson.

Munzner, T. (2009). A nested model for visualization design and validation. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15*(6), 921-928.

Munzner, T. (2014). *Visualization analysis and design*. CRC Press.

Nielsen, J. (2006). *Progressive disclosure*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/progressive-disclosure/

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 152-158). ACM.

Ottosson, B. (2020). *A perceptual color space for image processing*. https://bottosson.github.io/posts/oklab/

Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. En *Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages* (pp. 336-343).

Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2.ª ed.). Graphics Press.

Ware, C. (2012). *Information visualization: Perception for design* (3.ª ed.). Morgan Kaufmann.

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Repositorio

El código, los datos procesados, los resultados de los modelos, las pruebas y este documento están en https://github.com/anthonylouschwank/Lab10-DS. Las figuras se regeneran con `python -m src.exportar_figuras` y el PDF con `python report/generar_pdf.py`.